

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH LAB 2

Xây dựng IoT Stack đa dịch vụ với Docker Compose, MQTT, InfluxDB và Grafana

Sinh viên thực hiện: Đỗ Thành Đạt - 20261103M

MỤC LỤC

1. Triển khai thành công toàn bộ IoT Stack bằng Docker Compose	1
2. Chạy được các service: mosquitto, sensor, system-monitor, processor, influxdb, grafana	4
3. Kiểm tra được dữ liệu MQTT bằng mosquitto_sub	4
4. Kiểm tra được dữ liệu đã ghi vào InfluxDB	6
5. Tạo được Grafana dashboard có ít nhất 4 panel: Temperature, Humidity, CPU Usage và Memory Usage	7
6. Chụp màn hình kết quả docker compose ps, log của processor, dữ liệu trong InfluxDB và dashboard trong Grafana	7
7. Trả lời các câu hỏi báo cáo ở Mục 17	9

1. Triển khai thành công toàn bộ IoT Stack bằng Docker Compose

- docker-compose.yml

```
services:
  mosquitto:
    image: eclipse-mosquitto:2
    container_name: mqtt-broker
    ports:
      - "1883:1883"
    volumes:
      - ./mosquitto/config:/mosquitto/config:ro
    networks:
      - iot-net

  influxdb:
    image: influxdb:2.7
    container_name: influxdb
    ports:
```

```
- "8086:8086"
environment:
  DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
  DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: admin
  DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: admin123456
  DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: iot-lab
  DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: iot_data
  DOCKER_INFLUXDB_INIT_ADMIN_TOKEN: iot-token-123
volumes:
  - influxdb-data:/var/lib/influxdb2
networks:
  - iot-net

grafana:
  image: grafana/grafana:10.4.3
  container_name: grafana
  ports:
    - "3000:3000"
  environment:
    GF_SECURITY_ADMIN_USER: admin
    GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: admin
  volumes:
    - grafana-data:/var/lib/grafana
  depends_on:
    - influxdb
  networks:
    - iot-net

sensor:
  build: ./sensor
  environment:
    MQTT_BROKER: mosquitto
    MQTT_PORT: 1883
    MQTT_TOPIC: iot/sensors
    DEVICE_ID: sensor-01
    PUBLISH_INTERVAL: 2
  depends_on:
    - mosquitto
```

```
networks:
  - iot-net

system-monitor:
  build: ./system_monitor
  environment:
    MQTT_BROKER: mosquitto
    MQTT_PORT: 1883
    MQTT_TOPIC: system/info
    DEVICE_ID: system-monitor-01
    PUBLISH_INTERVAL: 5
  depends_on:
    - mosquitto
  networks:
    - iot-net

processor:
  build: ./processor
  environment:
    MQTT_BROKER: mosquitto
    MQTT_PORT: 1883
    MQTT_TOPIC: "#"
    INFLUXDB_URL: http://influxdb:8086
    INFLUXDB_TOKEN: iot-token-123
    INFLUXDB_ORG: iot-lab
    INFLUXDB_BUCKET: iot_data
  depends_on:
    - mosquitto
    - influxdb
  networks:
    - iot-net

volumes:
  influxdb-data:
  grafana-data:
networks:
  iot-net:
    driver: bridge
```


3. Kiểm tra được dữ liệu MQTT bằng mosquitto_sub

- Kiểm tra thông qua container mqtt-broker
 - iot/sensors

The screenshot shows a VS Code terminal window with the following commands and output:

```

(it6130)
tadod@TAD00 MINGW64 ~/Repositories/it6130/iot-stack (main)
$ docker exec -it mqtt-broker //bin/sh
/ # mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "iot/sensors"
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 30.09, "humidity": 67.06, "timestamp": "2026-06-21T17:03:48.602302+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 32.59, "humidity": 81.97, "timestamp": "2026-06-21T17:03:50.602918+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 32.82, "humidity": 55.92, "timestamp": "2026-06-21T17:03:52.603434+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 34.58, "humidity": 65.79, "timestamp": "2026-06-21T17:03:54.603808+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 27.92, "humidity": 58.66, "timestamp": "2026-06-21T17:03:56.604260+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 29.18, "humidity": 52.88, "timestamp": "2026-06-21T17:03:58.604631+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 26.81, "humidity": 50.39, "timestamp": "2026-06-21T17:04:00.605334+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 32.07, "humidity": 61.5, "timestamp": "2026-06-21T17:04:02.605699+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 27.88, "humidity": 82.5, "timestamp": "2026-06-21T17:04:04.606326+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 27.56, "humidity": 89.5, "timestamp": "2026-06-21T17:04:06.606913+00:00"}

```

- system/info

The screenshot shows a VS Code terminal window with the following commands and output:

```

/ # mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "system/info"
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 3.5, "memory_percent": 6.5, "memory_used_mb": 951.35, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:05:13.360610+00:00"}
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.2, "memory_percent": 6.5, "memory_used_mb": 951.45, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:05:19.360999+00:00"}
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.3, "memory_percent": 6.5, "memory_used_mb": 951.59, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:05:25.362011+00:00"}
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.0, "memory_percent": 6.5, "memory_used_mb": 951.82, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:05:31.363451+00:00"}
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.3, "memory_percent": 6.5, "memory_used_mb": 950.0, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:05:37.364812+00:00"}

```

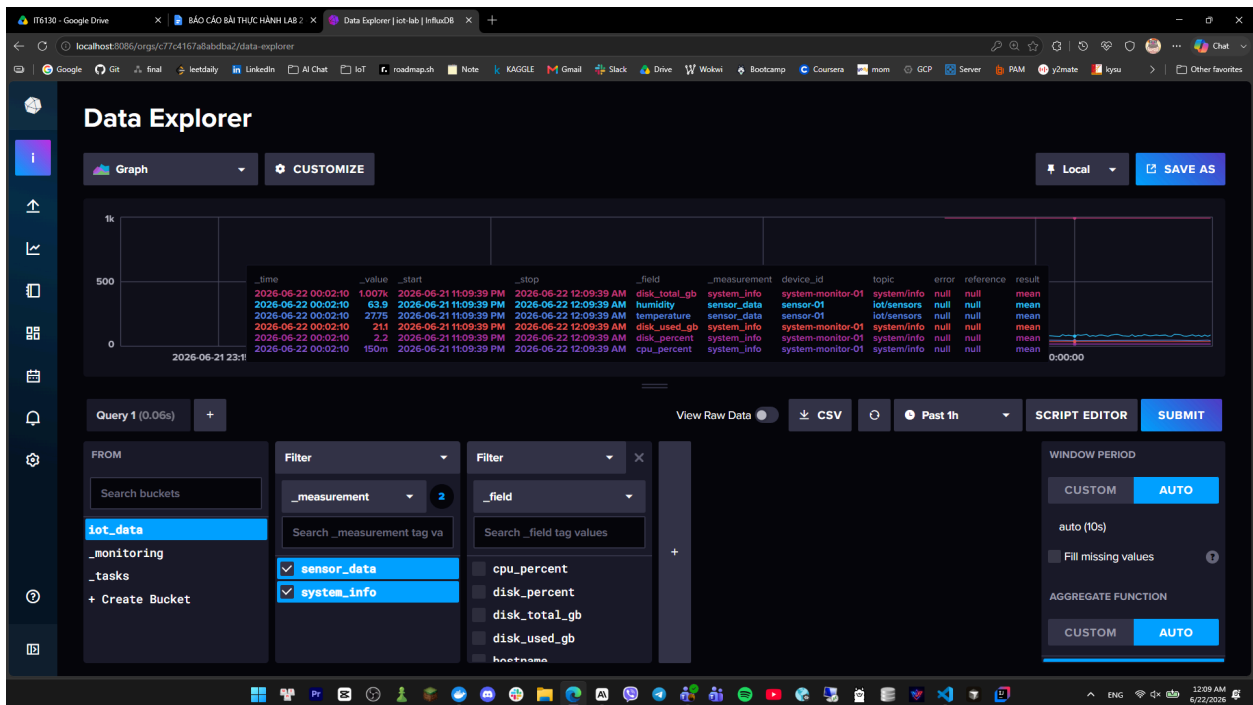
- Toàn bộ các topic

```

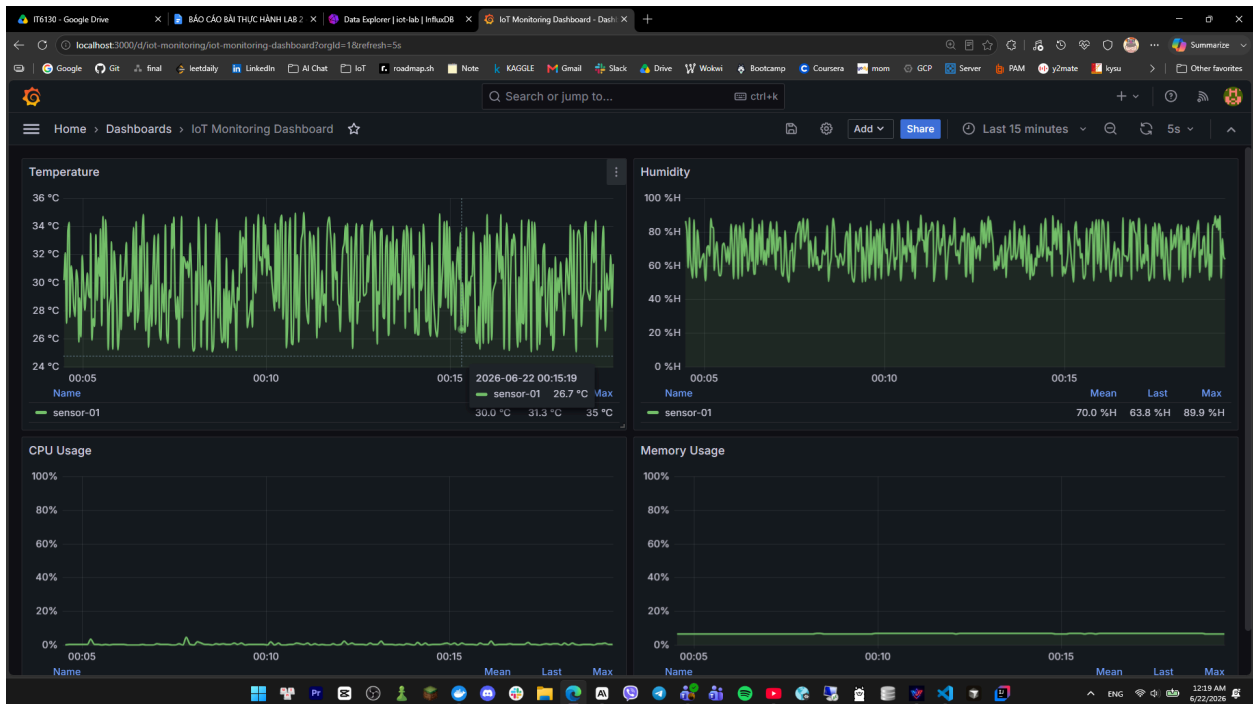
# mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "#"
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 30.97, "humidity": 84.04, "timestamp": "2026-06-21T17:05:52.630893+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 28.81, "humidity": 75.76, "timestamp": "2026-06-21T17:05:54.631437+00:00"}
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.3, "memory_percent": 6.6, "memory_used_mb": 954.1, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:05:55.366896+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 25.22, "humidity": 52.12, "timestamp": "2026-06-21T17:05:56.632061+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 26.68, "humidity": 83.87, "timestamp": "2026-06-21T17:05:58.632544+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 31.96, "humidity": 79.65, "timestamp": "2026-06-21T17:06:00.633037+00:00"}
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.2, "memory_percent": 6.6, "memory_used_mb": 954.11, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:06:01.368187+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 26.65, "humidity": 53.71, "timestamp": "2026-06-21T17:06:02.633455+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 30.37, "humidity": 85.14, "timestamp": "2026-06-21T17:06:04.633855+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 30.16, "humidity": 65.48, "timestamp": "2026-06-21T17:06:06.634401+00:00"}
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.5, "memory_percent": 6.6, "memory_used_mb": 955.66, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:06:07.369427+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 31.35, "humidity": 76.09, "timestamp": "2026-06-21T17:06:08.634800+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 32.86, "humidity": 71.57, "timestamp": "2026-06-21T17:06:10.635437+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 27.62, "humidity": 56.65, "timestamp": "2026-06-21T17:06:12.636054+00:00"}
{"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.0, "memory_percent": 6.6, "memory_used_mb": 954.55, "memory_total_mb": 20006.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:06:13.370497+00:00"}
{"device_id": "sensor-01", "temperature": 27.67, "humidity": 62.77, "timestamp": "2026-06-21T17:06:14.635291+00:00"}

```

4. Kiểm tra được dữ liệu đã ghi vào InfluxDB



5. Tạo được Grafana dashboard có ít nhất 4 panel: Temperature, Humidity, CPU Usage và Memory Usage



6. Chụp màn hình kết quả docker compose ps, log của processor, dữ liệu trong InfluxDB và dashboard trong Grafana

- docker compose ps

```

(it6130) tadod@TADOD MINGW64 ~/Repositories/it6130/iot-stack (main)
$ docker compose ps

```

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
grafana	grafana/grafana:10.4.3	"/run.sh"	grafana	About a minute ago	Up About a minute	0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp
influxdb	influxdb:2.7	"/entrypoint.sh infl_"	influxdb	25 minutes ago	Up 25 minutes	0.0.0.0:8086->8086/tcp, [::]:8086->8086/tcp
iot-stack-processor-1	iot-stack-processor	"python processor.py"	processor	25 minutes ago	Up 25 minutes	
iot-stack-sensor-1	iot-stack-sensor	"python app.py"	sensor	25 minutes ago	Up 25 minutes	
iot-stack-system-monitor-1	iot-stack-system-monitor	"python system_app.py"	system-monitor	25 minutes ago	Up 25 minutes	
mqtt-broker	eclipse-mosquitto:2	"/docker-entrypoint..."	mosquitto	25 minutes ago	Up 25 minutes	0.0.0.0:1883->1883/tcp, [::]:1883->1883/tcp

```

(it6130) tadod@TADOD MINGW64 ~/Repositories/it6130/iot-stack (main)
$

```

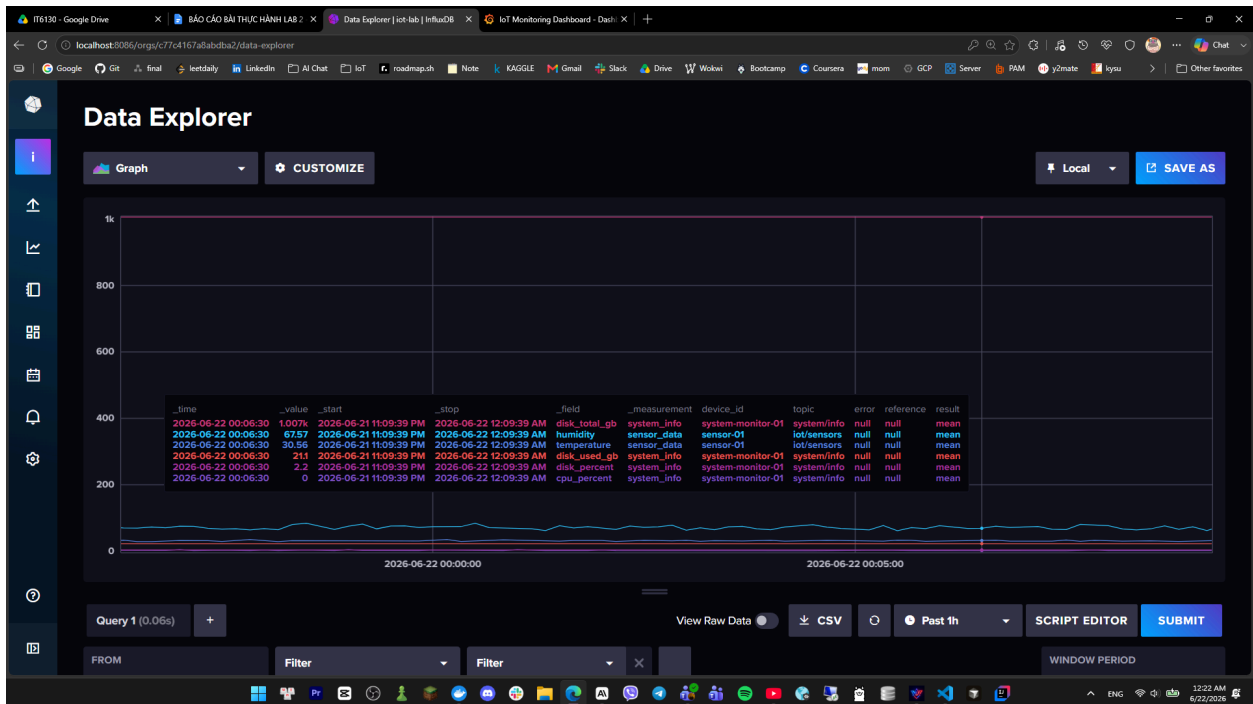
- Log của processor

```

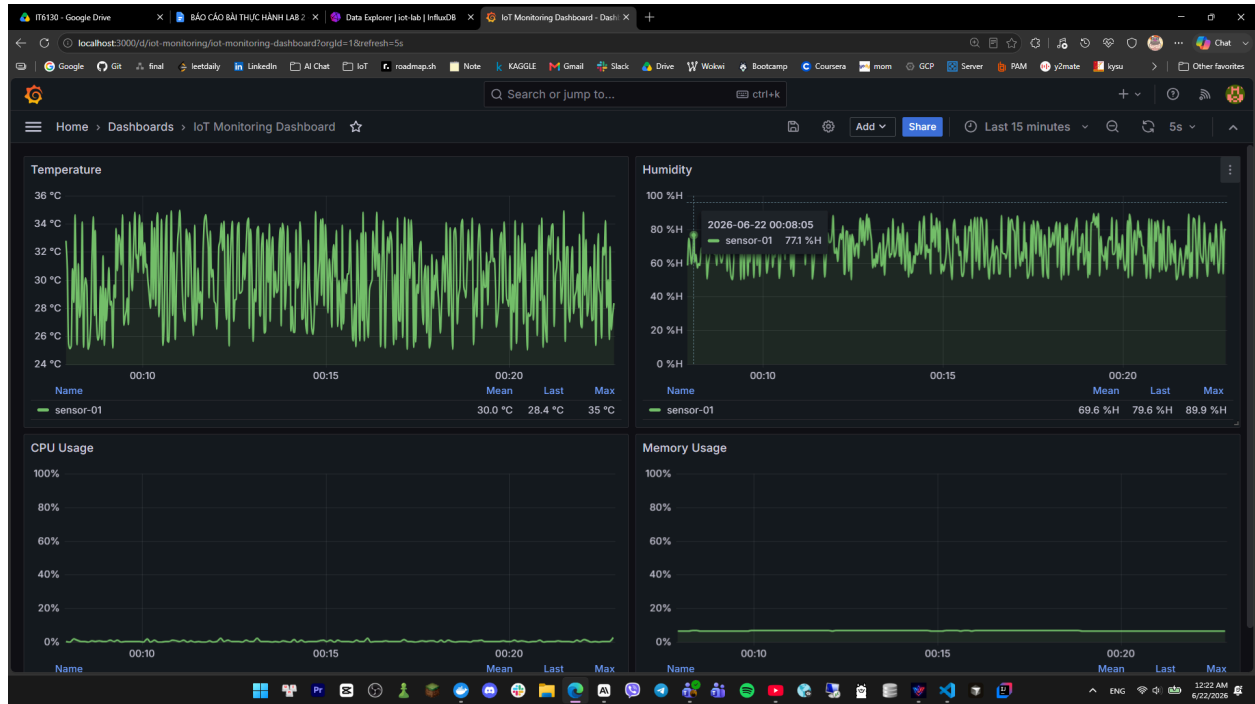
(it6130)
tado@it6130: ~/Repositories/it6130/iot-stack (main)
$ docker logs iot-stack-processor-1 --tail 100
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 28.22, "humidity": 65.11, "timestamp": "2026-06-21T17:19:24.815262+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=system/info, payload={"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.5, "memory_percent": 6.5, "memory_used_mb": 946.62, "memory_total_mb": 20806.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:19:25.488333+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 31.3, "humidity": 63.82, "timestamp": "2026-06-21T17:19:26.815899+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 31.27, "humidity": 61.31, "timestamp": "2026-06-21T17:19:28.816449+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 33.66, "humidity": 69.91, "timestamp": "2026-06-21T17:19:30.816538+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=system/info, payload={"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.2, "memory_percent": 6.5, "memory_used_mb": 948.09, "memory_total_mb": 20806.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:19:31.489859+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 31.33, "humidity": 56.46, "timestamp": "2026-06-21T17:19:32.817468+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 31.53, "humidity": 72.65, "timestamp": "2026-06-21T17:19:34.818123+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 29.34, "humidity": 75.83, "timestamp": "2026-06-21T17:19:36.818658+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=system/info, payload={"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.3, "memory_percent": 6.6, "memory_used_mb": 964.57, "memory_total_mb": 20806.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:19:37.490935+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 26.64, "humidity": 73.59, "timestamp": "2026-06-21T17:19:38.819088+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 27.37, "humidity": 87.44, "timestamp": "2026-06-21T17:19:40.819694+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 28.73, "humidity": 65.31, "timestamp": "2026-06-21T17:19:42.820175+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=system/info, payload={"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.3, "memory_percent": 6.6, "memory_used_mb": 969.78, "memory_total_mb": 20806.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:19:43.492116+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 32.94, "humidity": 65.4, "timestamp": "2026-06-21T17:19:44.819067+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 33.39, "humidity": 67.59, "timestamp": "2026-06-21T17:19:46.819742+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 28.34, "humidity": 85.85, "timestamp": "2026-06-21T17:19:48.820241+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=system/info, payload={"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.8, "memory_percent": 6.6, "memory_used_mb": 971.73, "memory_total_mb": 20806.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:19:49.491718+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 34.15, "humidity": 56.76, "timestamp": "2026-06-21T17:19:50.820896+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 31.8, "humidity": 71.68, "timestamp": "2026-06-21T17:19:52.821460+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 28.6, "humidity": 62.19, "timestamp": "2026-06-21T17:19:54.822063+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=system/info, payload={"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.2, "memory_percent": 6.7, "memory_used_mb": 972.49, "memory_total_mb": 20806.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:19:55.492867+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 28.58, "humidity": 64.56, "timestamp": "2026-06-21T17:19:56.822446+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 28.11, "humidity": 76.73, "timestamp": "2026-06-21T17:19:58.823166+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 31.72, "humidity": 61.77, "timestamp": "2026-06-21T17:20:00.823563+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=system/info, payload={"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 0.2, "memory_percent": 6.7, "memory_used_mb": 973.74, "memory_total_mb": 20806.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:20:01.494865+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 25.04, "humidity": 55.47, "timestamp": "2026-06-21T17:20:02.824269+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 29.69, "humidity": 60.01, "timestamp": "2026-06-21T17:20:04.824869+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=iot/sensors, payload={"device_id": "sensor-01", "temperature": 27.69, "humidity": 85.27, "timestamp": "2026-06-21T17:20:06.825452+00:00"}
Written to InfluxDB: topic=system/info, payload={"device_id": "system-monitor-01", "hostname": "1980eb77cc35", "cpu_percent": 1.3, "memory_percent": 6.7, "memory_used_mb": 974.16, "memory_total_mb": 20806.44, "disk_percent": 2.2, "disk_used_gb": 21.1, "disk_total_gb": 1006.85, "timestamp": "2026-06-21T17:20:07.495126+00:00"}

```

• Dữ liệu trong InfluxDB



• Dashboard Grafana



7. Trả lời các câu hỏi báo cáo ở Mục 17

7.1. Docker Compose khác gì so với chạy nhiều lệnh docker run riêng lẻ?

Compose khai báo toàn bộ stack (nhiều service, network, volume) trong một file YAML và quản lý bằng một lệnh `docker compose up` thay vì gõ từng lệnh `docker run`. Nó tự tạo network chung, xử lý thứ tự khởi động qua `depends_on`, gom biến môi trường và volume vào một chỗ, dễ version-control và tái lập trên máy khác.

7.2. Vì sao service sensor dùng MQTT_BROKER: mosquitto thay vì localhost?

Mỗi service chạy trong container riêng, nên localhost bên trong container sensor chỉ trỏ về chính nó, không phải broker. Compose tạo DNS nội bộ trên network `iot-net`, nên tên service `mosquitto` được phân giải thành IP của container broker. Đó là lý do code dùng `os.getenv("MQTT_BROKER", "mosquitto")`

7.3. Vai trò của processor trong IoT stack?

Là cầu nối giữa broker và database. Nó subscribe các topic MQTT (MQTT_TOPIC là `"#"`, tức tất cả topic), nhận JSON từ các publisher, parse và chuyển thành Point qua `create_point`, rồi ghi vào InfluxDB. MQTT chỉ truyền dữ liệu tức thời, processor giúp lưu trữ lâu dài.

7.4. Vì sao dữ liệu sensor nên lưu vào time-series database?

Dữ liệu sensor là chuỗi giá trị gắn với thời gian (mỗi payload đều có timestamp). TSDB được tối ưu cho ghi liên tục tần suất cao, truy vấn theo khoảng thời gian, nén dữ liệu, downsampling và retention policy, hiệu quả hơn nhiều so với cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường

7.5. InfluxDB bucket là gì?

Là nơi lưu trữ dữ liệu time-series trong InfluxDB 2.x (tương đương khái niệm "database" cũ). Mỗi bucket có thể gắn retention policy quy định thời gian giữ dữ liệu. Trong lab là bucket `iot_data`.

7.6. Trong Grafana, vì sao URL của InfluxDB phải là <http://influxdb:8086>?

Grafana cũng là container trên cùng network `iot-net`, nên nó dùng tên service `influxdb` (DNS nội bộ) để kết nối, không dùng `localhost` (sẽ trở về chính container Grafana). 8086 là port InfluxDB lắng nghe.

7.7. Docker volume `influxdb-data` có vai trò gì?

Lưu dữ liệu bền vững độc lập với container, được mount vào `/var/lib/influxdb2`. Nhờ vậy dữ liệu không mất khi container bị xóa hoặc tạo lại.

7.8. Nếu xóa container InfluxDB nhưng giữ volume, dữ liệu có mất không?

Không. Volume tồn tại tách biệt với container. Khi tạo lại container và mount lại `influxdb-data`, dữ liệu vẫn còn nguyên. Dữ liệu chỉ mất nếu xóa volume, ví dụ `docker volume rm` hoặc `docker compose down -v`.

7.9. Nếu muốn thêm một sensor mới, sửa hệ thống thế nào?

Thêm một service mới trong `docker-compose.yml` giống block `sensor`, đặt `DEVICE_ID` khác và topic phù hợp, rồi chạy `docker compose up -d --build`. Không cần sửa processor vì nó đã subscribe `"#"`. Nếu dùng topic mới và muốn đặt tên measurement riêng, có thể bổ sung một nhánh trong `get_measurement_name`.

7.10. Trong hệ thống thật, vì sao không nên dùng token và password đơn giản như trong lab?

Token và password đơn giản (`iot-token-123`, `admin`) dễ bị đoán hoặc brute-force, lại bị hardcode trong file YAML đưa lên version control nên dễ rò rỉ. Production cần token ngẫu nhiên đủ mạnh, mật khẩu mạnh, quản lý

qua secrets (không commit vào repo), bật xác thực và TLS cho MQTT, phân quyền truy cập InfluxDB hợp lý.